UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad de Ciencias

Sistemas Operativos

Ejercicio ayudantía 12 feb

Ejercicio 21. Mounting

Presenta:

Ramírez Juárez María Fernanda - 321204747

Rojo Peña Manuel Ianluck - 118005762

Profesor:

Javier León Cotonieto

Ayudante laboratorio:

Fernanda Garduño Ballesteros

Grupo: 7004, 2026-2

Fecha de entrega:

13 de febrero, 2026

Ejercicio

Da una razón por la cual montar sistemas de archivos es una mejor opción de diseño que prefijar las rutas con un nombre o número de unidad. Explica por qué los sistemas de archivos casi siempre se montan en directorios vacíos.

Recordemos que **mounting** (*montaje de sistemas de archivos*) es el proceso mediante el cual un sistema de archivos se conecta a un directorio dentro de un único árbol jerárquico, es decir, el sistema operativo organiza todos los archivos y carpetas como si fueran parte de un solo árbol que empieza desde una raíz común. En sistemas como Unix o Linux, todos los dispositivos se integran dentro de una sola estructura que comienza en la raíz '`/`'.
En cambio, **prefixing path names** (*prefijar rutas con nombre o número de unidad*) significa que cada ruta debe comenzar con un identificador del dispositivo, como ocurre en Microsoft Windows con `C:\`, `D:\`, etc., donde cada unidad tiene su propia raíz independiente.

Por ello, **mounting** es mejor diseño, ya que mantiene un único directorio origen (*la raíz*), lo que hace que la estructura del sistema sea uniforme y transparente. Los programas y usuarios no necesitan saber en qué disco físico están los datos; el sistema abstrae esa información. Lo que nos da: mayor flexibilidad para agregar o quitar dispositivos sin cambiar rutas, mejor organización lógica del sistema y mayor portabilidad y consistencia en las aplicaciones.
Es por este mismo motivo que, los sistemas de archivos casi siempre se montan en directorios vacíos, ya que, cuando se monta un nuevo sistema, el contenido previo del directorio queda de cierto modo oculto mientras el montaje esté activo. Pero, los archivos originales no se eliminan, se vuelven temporalmente inaccesibles, por eso debemos usar directorios vacíos, para evitar confusión, pérdida aparente de información y problemas administrativos.